

Viršukalnių trejetas

Rytų Kordiljera yra Andų kalnų grandinės dalis Bolivijoje. Ją sudaro N viršukalnių seka, sunumeruota nuo 0 iki $N - 1$. Viršukalnės i ($0 \leq i < N$) **aukštis** žymimas $H[i]$ ir yra sveikasis skaičius nuo 1 iki $N - 1$ imtinai.

Atstumas tarp bet kurių dviejų viršūnių i ir j ($0 \leq i < j < N$) apibrėžiamas taip: $d(i, j) = j - i$.

Senovinė inkų legenda pasakoja, kad viršukalnių trejetas yra **mitiškas**, jei trijų viršukalnių aukščiai **atitinka** jų tarpusavio porų atstumus **nekreipiant dėmesio į tvarką**.

Formaliai apibrėžiama, kad indeksų trejetas (i, j, k) yra mitiškas, jei

- $0 \leq i < j < k < N$ ir
- aukščiai $(H[i], H[j], H[k])$ atitinka tarpusavio porų atstumus $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ nekreipiant dėmesio į tvarką. Pavyzdžiui, indeksų 0, 1, 2 tarpusavio porų atstumai yra (1, 2, 1). Taigi aukščiai $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$, ir $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ juos atitinka, tačiau aukščiai $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ neatitinka.

Šį uždavinį sudaro dvi dalys ir kiekviena dalinė užduotis priklauso arba **I-ajai daliai**, arba **II-ajai daliai**. Dalines užduotis galite spręsti bet kuria tvarka. Tai yra, **nereikalaujama** pilnai išspręsti pirmosios dalies prieš pradėdant spręsti antrąją dalį.

I dalis

Duotas kalnų grandinės aprašymas. Suskaičiuokite, kiek jame yra mitiškų viršukalnių trejetų.

Realizacija

Parašykite šią procedūrą:

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : N ilgio masyvas, nusakantis viršukalnių aukščius.
- Ši procedūra kiekvienam testui iškviečiama lygiai vieną kartą.

Procedūra turi grąžinti sveikąjį skaičių T – mitiškų viršukalnių trejetų, esančių kalnų grandinėje, skaičių.

Ribojimai

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ kiekvienam i , kur $0 \leq i < N$.

Dalinės užduotys

Už I-ąją dalį skiriama 70 taškų.

Dalinė užduotis	Taškai	Papildomi ribojimai
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ kiekvienam i , kur $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2\,000$
4	11	Aukščiau yra nemažėjantys. T. y., $H[i - 1] \leq H[i]$ kiekvienam i , kur $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Papildomų ribojimų nėra.

Pavyzdys

Panagrinėkime tokį iškvietimą.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Kalnų grandinėje yra 3 mitiški trejetai:

- Kai $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, aukščiau $(1, 3, 2)$ atitinka tarpusavio porų atstumus $(2, 3, 1)$.
- Kai $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, aukščiau $(4, 3, 1)$ atitinka tarpusavio porų atstumus $(1, 4, 3)$.
- Kai $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, aukščiau $(3, 2, 1)$ atitinka tarpusavio porų atstumus $(1, 3, 2)$.

Taigi, procedūra turi grąžinti 3.

Atkreipkite dėmesį, kad indeksai $(0, 2, 4)$ nesudaro mitiško trejeto, nes aukščiau $(4, 4, 2)$ neatitinka tarpusavio porų atstumų $(2, 4, 2)$.

II dalis

Sukonstruokite kalnų grandinę su dideliu mitiškų trejetų skaičiumi. Šią dalį sudaro 6 **rezultatų** dalinės užduotys su **dalinio vertinimu**.

Kiekvienoje dalinėje užduotyje duoti du teigiami sveikieji skaičiai M ir K , o jūs turite sukonstruoti kalnų masyvą su **ne daugiau nei** M viršukalnių. Jei jūsų sprendinyje yra **ne mažiau nei** K mitiškų

trejetų, už šią dalinę užduotį gausite visus taškus. Kitu atveju, taškų skaičius bus proporcingas mitiškų trejetų, esančių jūsų sprendinyje, skaičiui.

Atkreipkite dėmesį, kad jūsų sprendinyje turi būti korektiška kalnų grandinė.

Tarkime, jūsų sprendime yra N viršukalnių (N turi galioti ribojimai $3 \leq N \leq M$). Tuomet, viršukalnės i ($0 \leq i < N$) aukštis $H[i]$ turi būti sveikasis skaičius nuo 1 iki $N - 1$ imtinai.

Realizacija

Savo sprendimą galite pateikti dviem būdais, ir bet kurį būdą galite naudoti kiekvienai daliai:

- **Output file**
- **Procedure call**

Norėdami pateikti sprendimą per **output file**, sukurkite ir įkelkite tekstinį failą tokiu formatu:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Norėdami pateikti sprendimą per **procedure call**, parašykite tokią procedūrą.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : maksimalus viršukalnių skaičius.
- K : pageidaujamas mitiškų trejetų skaičius.
- Ši procedūra kiekvienai daliai užduočiai išskviečiama lygiai vieną kartą.

Procedūra turi grąžinti N ilgio masyvą H , nusakantį viršukalnių aukščius.

Dalinės užduotys ir vertinimas

Už II-ąją dalį skiriama 30 taškų. Kiekvienai daliai užduočiai M ir K reikšmės yra fiksuotos ir pateiktos šioje lentelėje:

Dalinė užduotis	Taškai	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Jei jūsų pateiktame dalinės užduoties sprendime kalnų grandinė nekorektiška, už šią dalinę užduotį skiriama 0 taškų (CMS pranešimas `Output isn't correct`).

Kitu atveju, mitiškų trejetų skaičių jūsų sprendime pažymėkime T . Tuomet už dalinę užduotį skiriamų taškų skaičius lygus:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Pavyzdinė vertinimo programa

I ir II dalims naudojama ta pati pavyzdinė vertinimo programa. Pirmoje eilutėje nurodoma norima dalis:

Pradinių duomenų formatas I daliai:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Rezultatų formatas I daliai:

```
T
```

Pradinių duomenų formatas II daliai:

```
2
M K
```

Rezultatų formatas II daliai:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Atkreipkite dėmesį, kad pavyzdinės vertinimo programos pateikiamas rezultatas atitinka reikalaujamą II dalies rezultatų formatą.